

Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην παραγωγή καλαμποκιού και μελέτη 3 πιθανών σεναρίων

Τεχνική Περιγραφή και Ανάλυση Σεναρίων Μελέτης (LCA)

Για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής καλαμποκιού, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) στο λογισμικό **openLCA**, με χρήση της διεθνούς επιστημονικής βάσης δεδομένων **Agribalyse** και της μεθόδου αποτίμησης **EF 3.1 Method**.

Ως μονάδα αναφοράς ορίστηκε το **1 κιλό (kg) καλαμποκιού στην πύλη του αγροκτήματος (at farm gate)**, με βάση μια μέση τυπική απόδοση παραγωγής **10.000 κιλών ανά εκτάριο (1.000 kg/στρέμμα)**.

Με τη χρήση δυναμικών τοπικών παραμέτρων (Input Parameters), μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν **τρία (3) διαφορετικά διαχειριστικά σενάρια**:

Σενάριο 1: Σενάριο Αναφοράς

- **Περιγραφή:** Αντιπροσωπεύει τη συμβατική, ευρέως εφαρμοζόμενη καλλιεργητική πρακτική της περιοχής, χωρίς τη χρήση τεχνολογιών ακριβείας ή προηγμένων συστημάτων εξοικονόμησης.
- **Δεδομένα Εισροών:** Εφαρμογή **150 kg Αζώτου (N)** ανά εκτάριο και συνολική άρδευση **2.000 m³ νερού** ανά εκτάριο, μαζί με τις τυπικές ποσότητες φωσφορούχων λιπασμάτων και καυσίμων (diesel) για τις αγροτικές εργασίες.
- **Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα:** Το σενάριο αυτό αποτελεί το "σημείο μηδέν" για τη σύγκριση. Παρουσιάζει το υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα **0,07757 kg CO₂ eq** ανά κιλό προϊόντος, λόγω των αυξημένων έμμεσων εκπομπών από την παραγωγή του λιπάσματος, αλλά και των άμεσων εκπομπών υποξειδίου του αζώτου στον αέρα και νιτρικών στα υπόγεια ύδατα.

Σενάριο 2: Ελεγχόμενη Λίπανση

- **Περιγραφή:** Εξετάζει την εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας (π.χ. αισθητήρες εδάφους/φυλλώματος, χάρτες μεταβλητής δόσης), οι οποίες επιτρέπουν την ορθολογική μείωση των εισροών αζώτου χωρίς να επηρεάζεται η τελική απόδοση της καλλιέργειας.
- **Δεδομένα Εισροών:** Μείωση της εισροής αζώτου κατά **26,6%**, με την παράμετρο να διαμορφώνεται στα **110 kg N** ανά εκτάριο. Οι υπόλοιπες εισροές (νερό, καύσιμα) παραμένουν σταθερές.
- **Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα:** Το σενάριο αυτό πέτυχε τη σημαντικότερη περιβαλλοντική βελτίωση, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα στα

0,05722kg CO2 eq μείωση περίπου **19.4%** σε σχέση με το σενάριο αναφοράς. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι το μοντέλο openLCA υπολόγισε αυτόματα τόσο το μικρότερο αποτύπωμα από την παραγωγή του λιπάσματος στο εργοστάσιο, όσο και τις μειωμένες άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο χωράφι. Παράλληλα, μειώνεται δραστικά και ο κίνδυνος ευτροφισμού των υδάτων από τα νιτρικά άλατα.

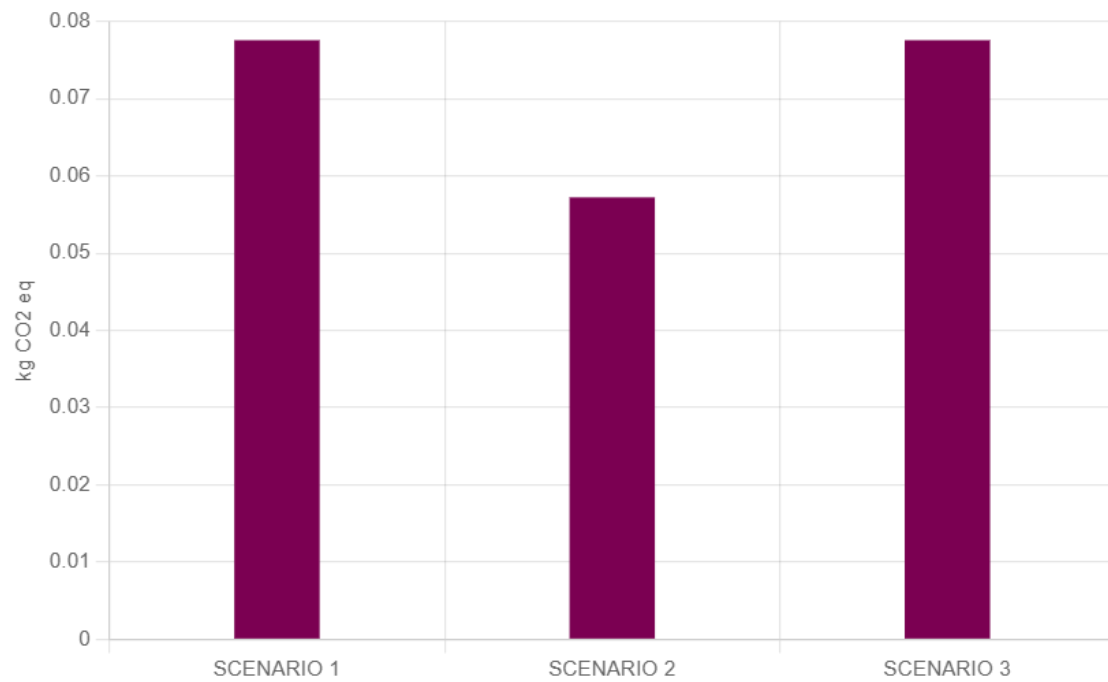
Σενάριο 3: Πότισμα με τη μέθοδο «σταγόνας»

- **Περιγραφή:** Εξετάζει την αντικατάσταση των συμβατικών, ενεργοβόρων και σπάταλων μεθόδων ποτίσματος (π.χ. καρούλι ή τεχνητή βροχή) με ένα σύγχρονο σύστημα στάγδην άρδευσης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού.
- **Δεδομένα Εισροών:** Μείωση της κατανάλωσης νερού, με την παράμετρο να διαμορφώνεται στα **1.200 m³ νερού** ανά εκτάριο. Η λίπανση παραμένει στα επίπεδα του σεναρίου αναφοράς (150 kg N).
- **Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα:** Στην κατηγορία της Κλιματικής Αλλαγής (Global Warming), το αποτύπωμα παραμένει σταθερό **0,07757 kg CO2 eq**, καθώς η κατανάλωση φυσικού νερού από το περιβάλλον δεν εκπέμπει άμεσα αέρια του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το σενάριο αυτό παρουσιάζει κορυφαία επίδοση στην κατηγορία **Water Consumption (Κατανάλωση Νερού / Εξάντληση Φυσικών Πόρων)**, αποδεικνύοντας τη σημασία της τεχνολογίας αυτής για την προστασία των υδάτινων αποθεμάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

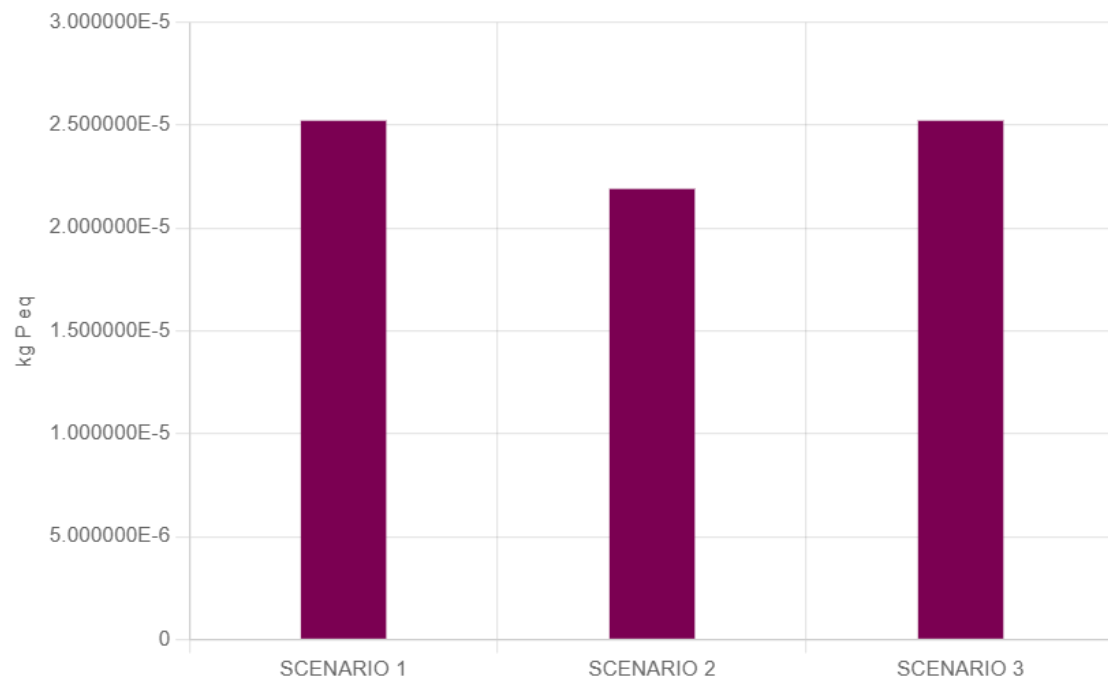
Αποτελέσματα Ανάλυσης

Indicator	Σενάριο αναφοράς	Σενάριο ελεγχόμενης λίπανσης	Σενάριο ποτίσματος με τη μέθοδο σταγόνας	Units/Μονάδες
Freshwater eutrophication	2,52210E-5	2.19046E-5	2,52210E-5	kg P eq
Global warming	0,07757	0,05722	0,07757	kg CO2 eq
Water consumption	7,36526	7,35572	4,44286	m3 world eq

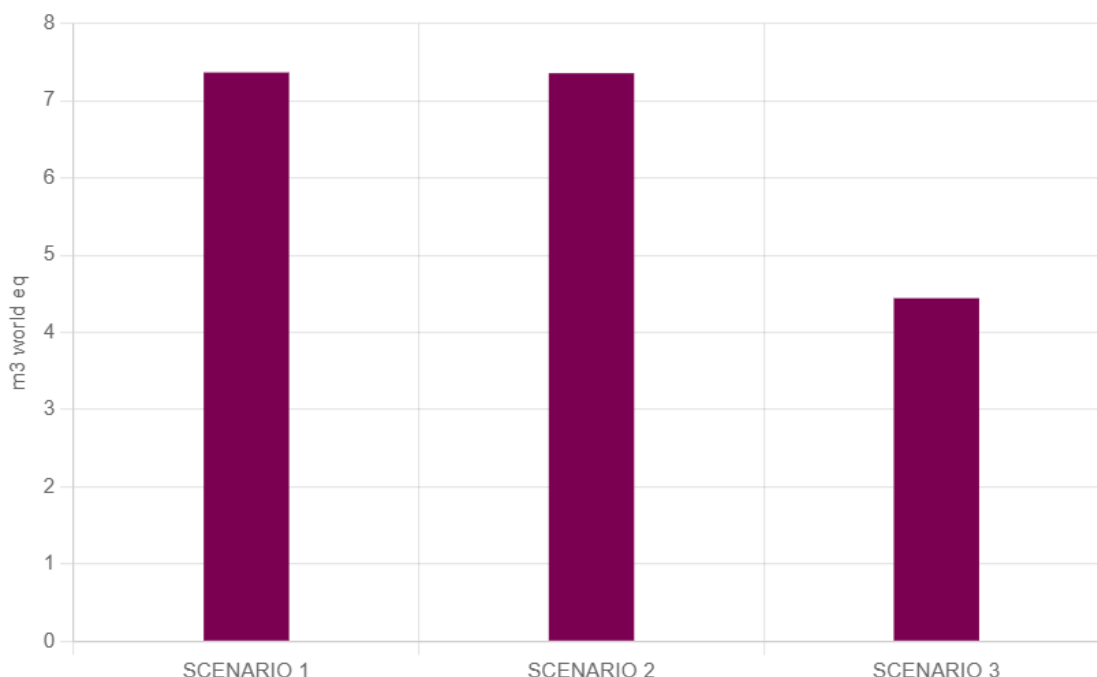
Global warming chart



Fresh water eutrophication chart



Water consumption chart



Κύρια Συμπεράσματα Έρευνας

1. Κλιματική Αλλαγή (Global Warming)

- **Σενάριο 2 ελεγχόμενης λίπανσης:** Πέτυχε τη μέγιστη μείωση καθώς η ορθολογική χρήση αζώτου περιορίζει δραστικά τις άμεσες εκπομπές υποξειδίου του αζώτου από το έδαφος, το οποίο αποτελεί ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.
- **Σενάρια 1 & 3:** Ταυτίζονται πλήρως. Η μεταβολή του συστήματος άρδευσης δεν επηρεάζει τις άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην αγροτική εκμετάλλευση.

2. Ευτροφισμός Γλυκών Υδάτων (Freshwater Eutrophication)

- **Σενάριο 2 με ελεγχόμενη λίπανση:** Επέφερε σημαντική μείωση. Η ελάττωση των εισροών λιπάσματος περιορίζει την έκπλυση και απορροή θρεπτικών συστατικών προς τα υδάτινα οικοσυστήματα, αποτρέποντας την δημιουργία του φαινομένου του ευτροφισμού.
- **Σενάρια 1 & 3:** Δεν παρουσιάζουν μεταβολή, καθώς ο ευτροφισμός στο συγκεκριμένο σύστημα καθορίζεται πρωτογενώς από τη διαθεσιμότητα του αζώτου και του φωσφόρου.

3. Κατανάλωση Νερού (Water Consumption)

Το βασικό σενάριο παρουσιάζει τη μέγιστη κατανάλωση νερού ($7,36526 \text{ m}^3$). Στο Σενάριο 2, η μείωση της λίπανσης επιφέρει μια οριακή πτώση στα $7,35572 \text{ m}^3$, περιορίζοντας το έμμεσο νερό της βιομηχανικής σύνθεσης των λιπασμάτων. Αντίθετα, η εφαρμογή συστημάτων ακριβείας στο Σενάριο 3, όπως η στάγδην άρδευση, επιτυγχάνει τη δραστικότερη μείωση στα $4,44286 \text{ m}^3$. Η διαφοροποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο άμεσος έλεγχος μέσω τεχνολογικού εκσυγχρονισμού αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την ελάττωση του συνολικού υδατικού αποτυπώματος.

Συμπέρασμα

Η επίτευξη βιώσιμης παραγωγής απαιτεί συνδυαστική στρατηγική, καθώς καμία πρακτική δεν καλύπτει όλους τους δείκτες. Η ελεγχόμενη λίπανση (Σενάριο 2) είναι καθοριστική για τη μείωση της Κλιματικής Αλλαγής και του Ευτροφισμού, ενώ η στάγδην άρδευση (Σενάριο 3) αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική λύση για τη δραστική μείωση του υδατικού αποτυπώματος.